iSCSI 配置的注意事项

ONTAP 9

NetApp
April 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/san-config/iscsi-config-concept.html on April 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

iSCSI 配置的注意事项 1
iSCSI 配置注意事项概述 1
为 iSCSI SAN 主机配置单个节点的方式 1
为 iSCSI SAN 主机配置 HA 对的方式 3
在 iSCSI 配置中使用 VLAN 的优势 4

iSCSI 配置的注意事项

iSCSI 配置注意事项概述

设置 iSCSI 配置时，应考虑以下几点。

- 您可以使用单个节点或 HA 对设置 iSCSI 配置。

  支持直接连接或使用以太网交换机进行连接。您必须为这两种类型的连接创建 LIF

- 您应为支持 SAN 的每个 Storage Virtual Machine （ SVM ）配置一个管理 LIF 。
- 选择性 LUN 映射（ SLM ）会限制在访问 HA 对所拥有的 LUN 时所使用的路径。

  这是使用 ONTAP 版本创建的 LUN 的默认行为。

- HA 对定义为主机在通过 ALUA 访问 LUN 时将使用的主动 / 优化路径和主动 / 非优化路径的报告节点。
- 建议 iSCSI 配置中的所有 SVM 在单独的以太网网络中的每个节点上至少有两个 LIF ，以实现冗余，并在多个路径中使用 MPIO 。
- 您需要使用逻辑接口（ Logical Interface ， LIF ）从 HA 对中的每个节点创建一个或多个 iSCSI 路径，以允许访问由 HA 对提供服务的 LUN 。

  如果某个节点发生故障， LIF 不会迁移或假定出现故障的配对节点的 IP 地址。相反，在主机上使用 ALUA 的 MPIO 软件负责选择通过 LIF 访问 LUN 的适当路径。

- VLAN 具有特定优势，例如，您可能希望在 iSCSI 中利用更高的安全性和更高的网络可靠性。

为 iSCSI SAN 主机配置单个节点的方式

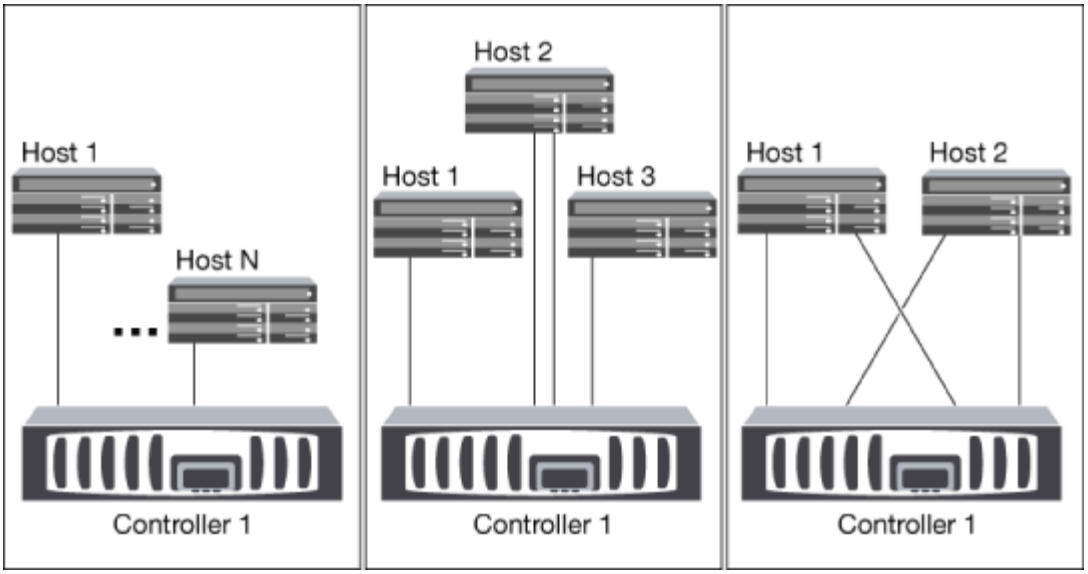
您可以将 iSCSI SAN 主机配置为直接连接到单个节点或使用一个或多个 IP 交换机。您应确定所需的单交换机配置不是完全冗余的，还是完全冗余的多交换机配置。

您可以在直连，单交换机或多交换机环境中配置 iSCSI SAN 主机。如果有多个主机连接到节点，则可以为每个主机配置不同的操作系统。对于单网络和多网络配置，节点可以与交换机建立多个 iSCSI 连接，但需要支持 ALUA 的多路径软件。

> 如果从主机到控制器有多条路径，则必须在主机上启用 ALUA 。

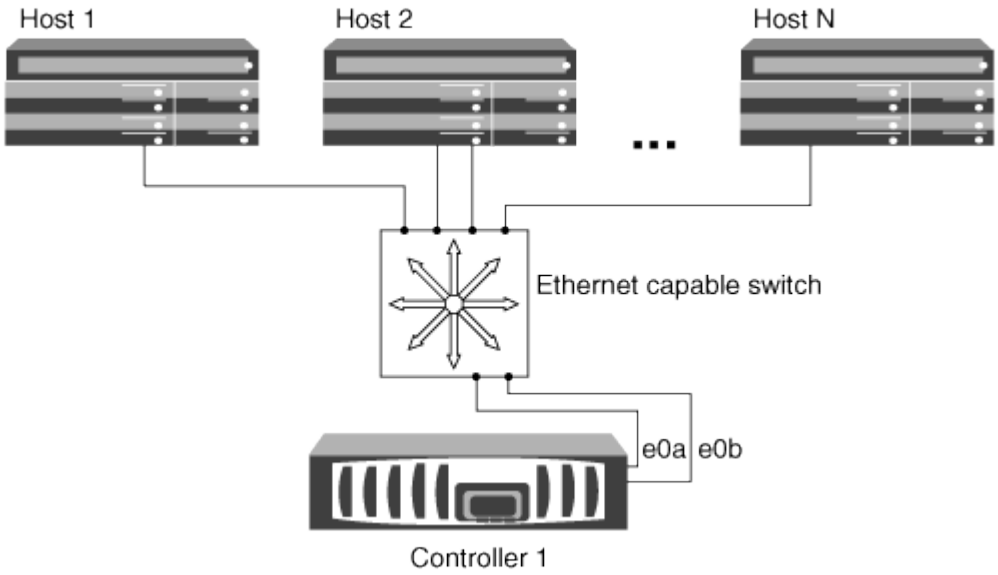
直连单节点配置

在直连配置中，一个或多个主机直接连接到节点。



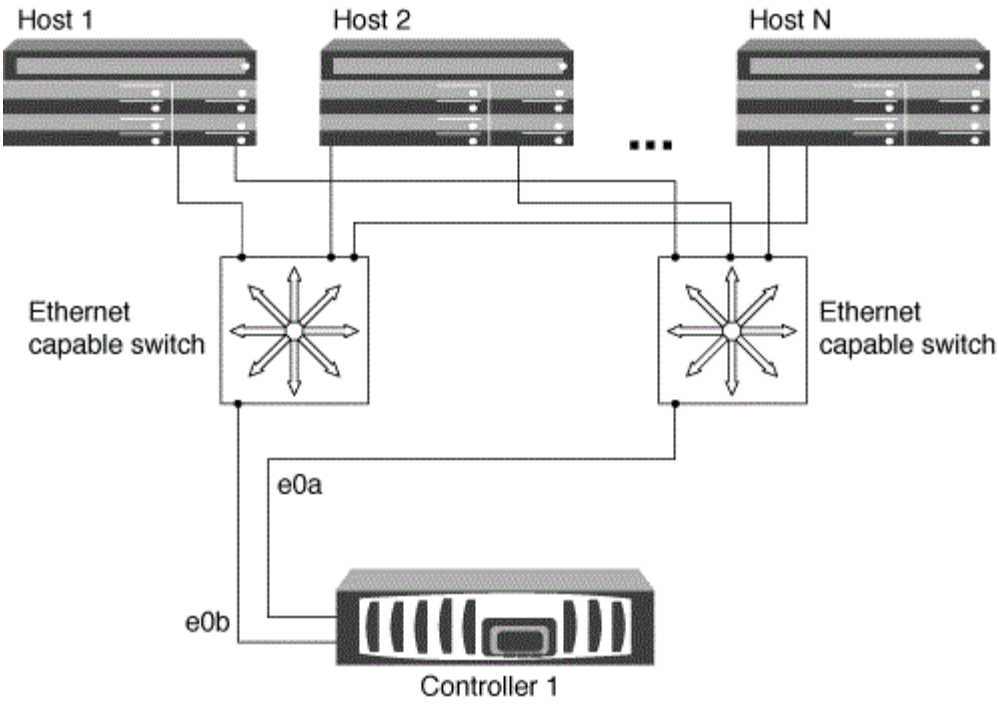
单网络单节点配置

在单网络单节点配置中，一个交换机将单个节点连接到一个或多个主机。由于只有一个交换机，因此此配置并非完全冗余。



多网络单节点配置

在多网络单节点配置中，两个或多个交换机将一个节点连接到一个或多个主机。由于有多个交换机，因此此配置完全冗余。



为 iSCSI SAN 主机配置 HA 对的方式

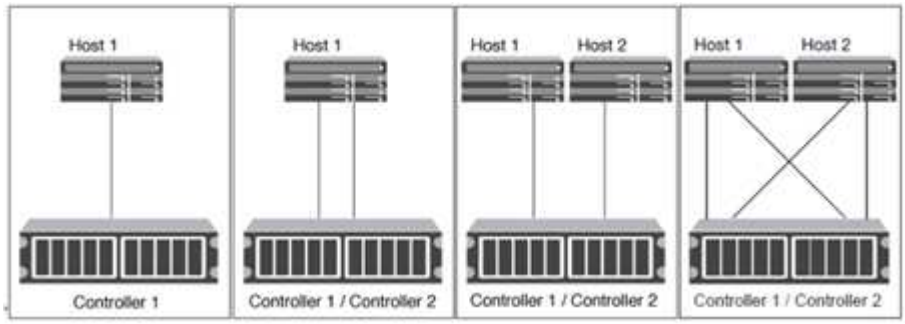
您可以使用一个或多个 IP 交换机将 iSCSI SAN 主机配置为连接到双节点或多节点配置。您应确定所需的单交换机配置不是完全冗余的，还是完全冗余的多交换机配置。

您可以在直连，单网络或多网络环境中为 iSCSI SAN 主机配置单个控制器和 HA 对。HA 对可以与每个交换机建立多个 iSCSI 连接，但每台主机上都需要支持 ALUA 的多路径软件。如果有多个主机，则可以通过检查 NetApp 互操作性表工具为每个主机配置不同的操作系统。

"NetApp 互操作性表工具"

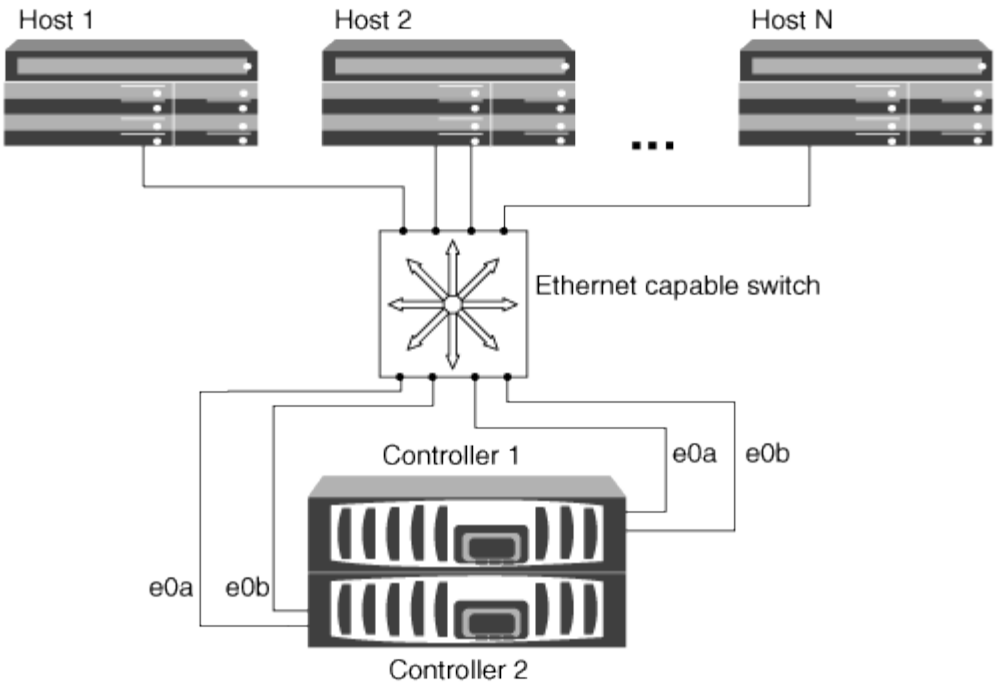
直接连接

在直连配置中，一个或多个主机直接连接到控制器。



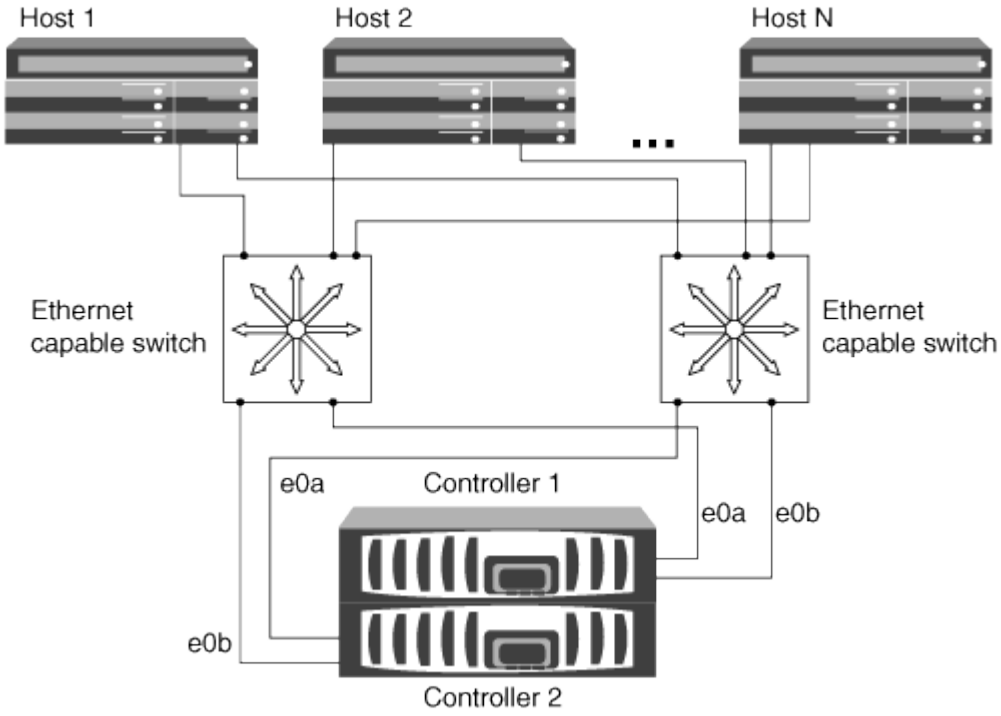
单网络 HA 对

在单网络 HA 对配置中，一个交换机将 HA 对连接到一个或多个主机。由于只有一个交换机，因此此配置并非完全冗余。



多网络 **HA** 对

在多网络 HA 对配置中，两个或更多交换机将 HA 对连接到一个或多个主机。由于有多个交换机，因此此配置完全冗余。



在 **iSCSI** 配置中使用 **VLAN** 的优势

VLAN 由一组交换机端口组成，这些端口组合在一起形成一个广播域。一个 VLAN 可以位于一个交换机上，也可以跨越多个交换机机箱。静态和动态 VLAN 可用于提高安全性，隔

离问题并限制 IP 网络基础架构中的可用路径。

在大型 IP 网络基础架构中实施 VLAN 时，可以获得以下优势：

- 提高安全性。

  VLAN 可让您在利用现有基础架构的同时，仍可提供增强的安全性，因为它们会限制以太网或 IP SAN 的不同节点之间的访问。

- 通过隔离问题来提高以太网网络和 IP SAN 的可靠性。
- 通过限制问题空间来缩短问题解决时间。
- 减少特定 iSCSI 目标端口的可用路径数。
- 减少主机使用的最大路径数。

  路径过多会缩短重新连接时间。如果主机没有多路径解决方案，则可以使用 VLAN 仅允许一个路径。

动态 VLANs

动态 VLAN 基于 MAC 地址。您可以通过指定要包括的成员的 MAC 地址来定义 VLAN 。

动态 VLAN 具有灵活性，不需要映射到设备物理连接到交换机的物理端口。您可以将缆线从一个端口移动到另一个端口，而无需重新配置 VLAN 。

静态 VLAN

静态 VLAN 基于端口。交换机和交换机端口用于定义 VLAN 及其成员。

静态 VLAN 可提高安全性，因为使用介质访问控制（ MAC ）欺骗无法违反 VLAN 。但是，如果有人对交换机具有物理访问权限，则更换缆线并重新配置网络地址可以允许访问。

在某些环境中，与动态 VLAN 相比，创建和管理静态 VLAN 更容易。这是因为静态 VLAN 只需要指定交换机和端口标识符，而不是 48 位 MAC 地址。此外，您还可以使用 VLAN 标识符标记交换机端口范围。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.